

PostoSmart 1.0

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONSOLIDADA DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

Sistema Integrado de Automação de Pista e PDV Fiscal

Especificação Formal e Arquitetural do Ciclo de Vida Completo (SWEBOK v4)

Autor Principal:	Diogo Santos Pires Jandiroba
Função / Cargo:	Lead Software Engineer & Solutions Architect
Versão do Documento:	v1.0.0
Status de Homologação:	Aprovado para Implementação
Data de Emissão:	14 de Setembro de 2026
Localidade:	Aracaju, SE, Brasil

Este documento técnico contém especificações proprietárias e arquiteturais da solução de software. A distribuição e implementação devem seguir as diretrizes de governança e controle de versão estabelecidas.

Sumário

1	Plano de Projeto e Análise de Viabilidade	5
1.1	Identificação do Projeto e Alinhamento Estratégico	5
1.2	Mapeamento de Stakeholders (Matriz de Mendelow)	5
1.3	Estrutura Analítica do Projeto (WBS / EAP)	5
1.4	Cronograma e Marcos de Entrega	6
1.5	Matriz de Riscos do Projeto	6
2	Especificação de Requisitos de Software (SRS)	7
2.1	Catálogo de Requisitos Funcionais (RF)	7
2.2	Dicionário de Atributos de Dados	7
2.3	Catálogo de Regras de Negócio (RN)	8
2.4	Catálogo de Requisitos Não Funcionais (RNF)	8
3	Modelagem de Casos de Uso e Análise Conceitual	9
3.1	Diagrama de Casos de Uso (UML Use Case)	9
3.2	Especificação Textual de Caso de Uso Expandida	9
3.2.1	UC01: Autorizar e Capturar Abastecimento de Combustível	9
3.3	Matriz de Rastreabilidade (RF $\times$ UC)	10
3.4	Modelo Conceitual de Domínio (Classes de Análise)	11
4	Documento de Arquitetura de Software (SAD)	12
4.1	Visão Geral e Estilo Arquitetural	12
4.2	Visão Lógica (Componentes do Sistema)	12
4.3	Visão de Processos e Concorrência	12
4.4	Visão Física e de Implantação	13
4.5	Catálogo de Registros de Decisão Arquitetural (ADR)	13
4.5.1	ADR-01: Adoção de Arquitetura Edge-First com SQLite Local	13
4.5.2	ADR-02: Comunicação com Concentrador via Sockets TCP/IP com Fall-back Serial	13
4.6	Governança de Dados, Criptografia e LGPD	14
5	Documento de Design Detalhado (SDD)	15
5.1	Diagrama de Classes em Nível de Projeto	15
5.2	Diagrama de Sequência: Autorização e Captura de Abastecimento	15
5.3	Diagrama de Máquina de Estados: Ciclo de Vida do Bico	15
5.4	Diagrama de Atividades: Pagamento e Emissão Fiscal	15
5.5	Esquema Relacional e Mapeamento ORM	17
6	Plano e Especificação de Testes de Software	18
6.1	Estratégia e Pirâmide de Testes	18
6.2	Casos de Teste Padronizados	18

6.3	Matriz de Rastreabilidade (Requisitos × Testes)	18
7	Guia de Implantação, DevOps e Runbook Operacional	20
7.1	Pipeline de Integração e Entrega Contínua (CI/CD)	20
7.2	Configuração de Contêineres e Execução Local (Docker Compose)	20
7.3	Runbook Operacional e Procedimentos de Contingência	21
7.3.1	Procedimento 01: Falha de Comunicação com o Concentrador de Bombas	21
7.3.2	Procedimento 02: Reconciliação e Despejo de NFC-e em Contingência	21

Lista de Figuras

1.1	Matriz Poder × Interesse dos Stakeholders do PostoSmart	5
1.2	Estrutura Analítica do Projeto (WBS / EAP) do PostoSmart	6
1.3	Linha do Tempo de Marcos de Entrega do Projeto	6
3.1	Diagrama de Casos de Uso do PostoSmart	9
3.2	Modelo Conceitual de Classes de Domínio do PostoSmart	11
4.1	Visão Lógica da Arquitetura Edge-First do PostoSmart	12
4.2	Visão de Processos do Pipeline de Telemetria de Pista	12
4.3	Visão Física de Implantação e Conectividade Industrial	13
5.1	Diagrama de Classes em Nível de Projeto (UML Design Level)	15
5.2	Diagrama de Sequência da Autorização e Captura de Abastecimento	16
5.3	Diagrama de Máquina de Estados do Bico de Combustível	16
5.4	Diagrama de Atividades do Fechamento de Venda e Emissão Fiscal	16
5.5	Diagrama Entidade-Relacionamento do Banco de Dados Relacional	17
6.1	Pirâmide de Testes de Software do PostoSmart (ISO 29119)	18
7.1	Pipeline Automatizada de CI/CD do PostoSmart	20

Lista de Tabelas

1.1	Matriz de Riscos e Planos de Mitigação	6
2.1	Catálogo de Requisitos Funcionais do Sistema PostoSmart	7
2.2	Dicionário de Atributos de Dados do Abastecimento	7
2.3	Catálogo de Regras de Negócio do PostoSmart	8
2.4	Requisitos Não Funcionais Classificados pela ISO/IEC 25010	8
3.1	Matriz de Rastreabilidade Requisitos Funcionais × Casos de Uso	10
6.1	Especificação Detalhada de Casos de Teste (ISO/IEC/IEEE 29119)	18
6.2	Matriz de Rastreabilidade Requisitos × Casos de Teste	19

Plano de Projeto e Análise de Viabilidade

1.1 Identificação do Projeto e Alinhamento Estratégico

O **PostoSmart** é uma solução tecnológica integrada para automação de pista, controle de bombas de combustível, gestão volumétrica de tanques e faturamento fiscal instantâneo em postos de abastecimento. O sistema visa mitigar perdas operacionais, fraudes de abastecimento e inconsistências fiscais entre o combustível dispensado e as notas emitidas (NFC-e / SAT).

Elevator Pitch da Solução: Para revendedores e gerentes de postos que enfrentam gargalos no fluxo de caixa e perdas por abastecimentos não registrados, o **PostoSmart** é uma plataforma de automação e PDV que comunica-se diretamente com os concentradores de bombas em tempo real. Diferente das soluções legadas monolíticas e suscetíveis a falhas de comunicação serial, nosso produto oferece telemetria instantânea, controle de contingência offline e conciliação financeira automatizada em nuvem.

1.2 Mapeamento de Stakeholders (Matriz de Mendelow)

A Figura 1.1 apresenta a classificação dos intervenientes do projeto conforme o modelo Poder × Interesse.

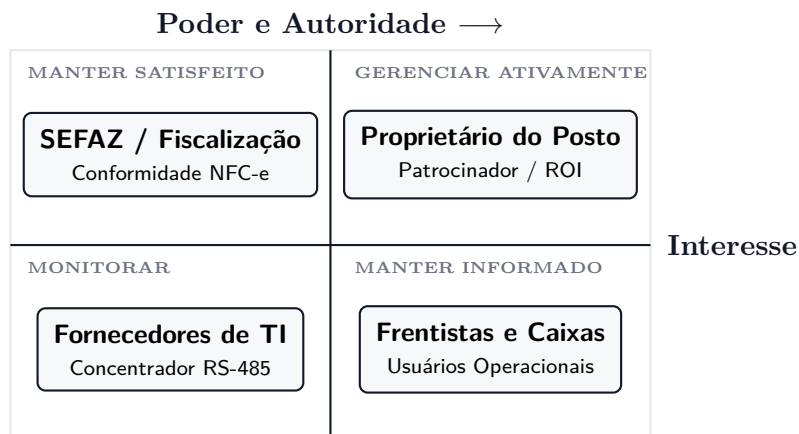


Figura 1.1: Matriz Poder × Interesse dos Stakeholders do PostoSmart

1.3 Estrutura Analítica do Projeto (WBS / EAP)

A decomposição hierárquica do trabalho necessário para a entrega do PostoSmart está estruturada na Figura 1.2.

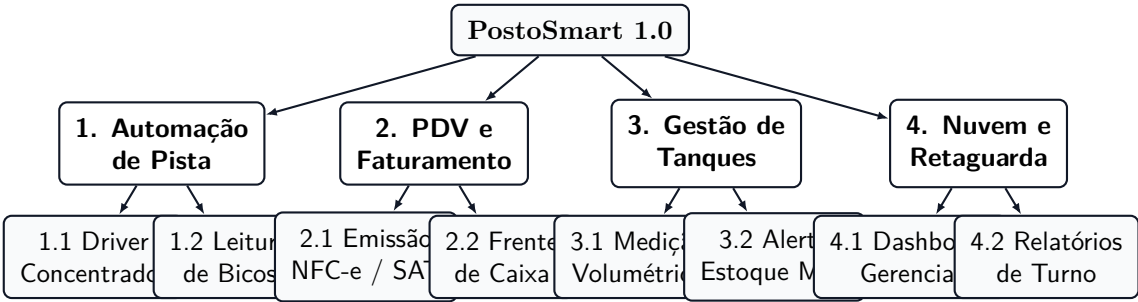


Figura 1.2: Estrutura Analítica do Projeto (WBS / EAP) do PostoSmart

1.4 Cronograma e Marcos de Entrega

O cronograma de desenvolvimento está planejado em 4 sprints quinzenais conforme ilustrado na linha do tempo da Figura 1.3.

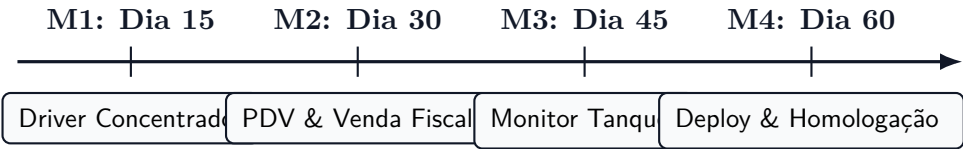


Figura 1.3: Linha do Tempo de Marcos de Entrega do Projeto

1.5 Matriz de Riscos do Projeto

A Tabela 1.1 elenca os principais riscos técnicos e operacionais mapeados para a implantação da automação de pista.

Tabela 1.1: Matriz de Riscos e Planos de Mitigação

ID	Descrição do Risco	Prob.	Imp.	Estratégia de Mitigação
R01	Queda de conexão com o concentrador serial.	Média	Alto	Implementação de buffer local de abastecimentos em fila SQLite imutável.
R02	Rejeição de emissão na SEFAZ (timeout fiscal).	Alta	Médio	Armazenamento em contingência offline (NFC-e off) e retransmissão periódica.
R03	Ruído eletromagnético no cabeamento de pista.	Baixa	Alto	Uso de comunicação RS-485 balanceada com isolamento óptico industrial.
R04	Divergência entre volume do tanque e vendas.	Média	Médio	Rotina automatizada de fechamento de turno e reconciliação volumétrica.

Especificação de Requisitos de Software (SRS)

2.1 Catálogo de Requisitos Funcionais (RF)

A Tabela 2.1 elenca as funções essenciais que o sistema PostoSmart desempenha na operação de pista e no ponto de venda.

Tabela 2.1: Catálogo de Requisitos Funcionais do Sistema PostoSmart

Código	Descrição do Requisito Funcional	Prioridade	Rastreabilidade
RF01	Capturar telemetria e pulsos de abastecimento emitidos pelo concentrador (volume, bico, preço unitário e valor total).	[ALTA]	RN01, UC01
RF02	Registrar venda no PDV a partir de abastecimento capturado, permitindo seleção de múltiplas formas de pagamento.	[ALTA]	RN01, UC02
RF03	Transmitir documento fiscal (NFC-e / SAT) para a SEFAZ e emitir DANFE para o consumidor final.	[ALTA]	RN03, UC02
RF04	Monitorar o volume remanescente nos tanques subterrâneos e disparar alertas visuais em caso de nível crítico.	[MÉDIA]	RN02, UC03
RF05	Realizar abertura, sangria e fechamento de turno de operadores de caixa com conciliação física de numerário.	[ALTA]	RN04, UC04

2.2 Dicionário de Atributos de Dados

A Tabela 2.2 define o esquema conceitual dos atributos transacionais capturados durante cada operação na pista.

Tabela 2.2: Dicionário de Atributos de Dados do Abastecimento

Atributo	Tipo de Dado	Tamanho	Obrigatório	Descrição / Domínio
id_abastecimento	UUID	36 carac.	Sim	Identificador único do abastecimento.
numero_bico	Inteiro	2 dígitos	Sim	Número físico do bico na pista (ex.: 01 a 16).
volume_litros	Decimal(10,3)	10 dígitos	Sim	Volume exato abastecido com 3 casas decimais.
preco_unitario	Decimal(10,2)	10 dígitos	Sim	Preço por litro vigente no momento da autorização.
valor_total	Decimal(10,2)	10 dígitos	Sim	Valor total monetário calculado pela bomba.
data_hora_fim	Timestamp	UTC	Sim	Momento exato em que o bico foi reengatado.

2.3 Catálogo de Regras de Negócio (RN)

As regras de negócio determinam as condições de guarda e restrições mandatórias do domínio de combustíveis (Tabela 2.3).

Tabela 2.3: Catálogo de Regras de Negócio do PostoSmart

Código	Nome da Regra	Condição Mandatória e Imposição de Guarda
RN01	Travamento de Bico por Pendência	Um bico fica bloqueado para novos abastecimentos caso haja mais de 2 abastecimentos concluídos e ainda não faturados no PDV associado.
RN02	Alerta de Nível Mínimo do Tanque	O sistema deve disparar alarme visual e sonoro quando o volume em tanque atingir menos de 10% da capacidade total homologada.
RN03	Contingência Fiscal Imediata	Se a comunicação com a SEFAZ ultrapassar 3 segundos sem resposta, o sistema deve assinar digitalmente e emitir a NFC-e em modo contingência offline.
RN04	Sangria Obrigatória de Caixa	Ao atingir o limite de R\$ 1.500,00 em cédulas no gaveteiro físico, o PDV bloqueia novas vendas em dinheiro até a emissão de comprovante de sangria.

2.4 Catálogo de Requisitos Não Funcionais (RNF)

A Tabela 2.4 especifica os requisitos de qualidade técnica estruturados conforme a ISO/IEC 25010:2023.

Tabela 2.4: Requisitos Não Funcionais Classificados pela ISO/IEC 25010

Código	Característica ISO 25010	Especificação Técnica Mensurável	Métrica de Aceite
RNF01	Desempenho / Latência	Tempo de captura do evento de bico pelo concentrador até exibição na tela do PDV.	≤ 200 ms (P99).
RNF02	Confiabilidade / Disponibilidade	Operação ininterrupta do PDV local mesmo em caso de perda de internet com a nuvem.	Disponibilidade local de 99,99%.
RNF03	Segurança / Integridade	Assinatura de payloads de abastecimento com hash SHA-256 para prevenir adulterações.	100% dos registros assinados.
RNF04	Usabilidade	Operador de caixa deve concluir uma venda com pagamento via PIX ou Cartão em até 3 toques.	Média de tempo ≤ 15 segundos.

Modelagem de Casos de Uso e Análise Conceitual

3.1 Diagrama de Casos de Uso (UML Use Case)

A Figura 3.1 apresenta os casos de uso centrais do sistema PostoSmart e as interações com os atores operacionais de pista e retaguarda.

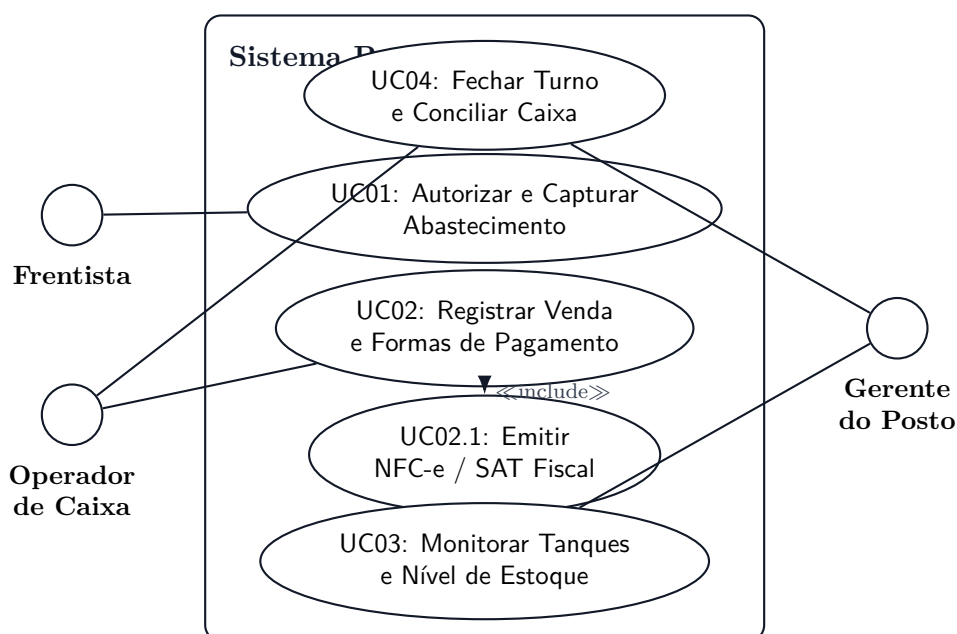


Figura 3.1: Diagrama de Casos de Uso do PostoSmart

3.2 Especificação Textual de Caso de Uso Expandida

3.2.1 UC01: Autorizar e Capturar Abastecimento de Combustível

Atores: Frentista (Primário), Concentrador de Bombas (Secundário/Hardware).

Pré-condições: Bico em repouso; concentrador online e operante; tanque de combustível com volume superior ao nível de corte (RN02); bico sem pendência bloqueante (RN01).

Pós-condições: Abastecimento registrado em banco local com litragem e valor; bico bloqueado ou pronto para nova operação; item liberado na fila do PDV.

Fluxo Principal:

1. O Frentista retira o bico da bomba e aciona a alavanca no veículo do cliente;
2. A bomba envia sinal de requisição de liberação ao Concentrador de Bombas;

3. O serviço de telemetria do PostoSmart valida que o bico não possui pendências bloqueantes (RN01);
4. O sistema envia comando de autorização para o Concentrador, que libera o fluxo de combustível;
5. A bomba abastece e exibe pulsos em tempo real;
6. Ao término, o Frentista reengata o bico na bomba;
7. O Concentrador captura os dados consolidados (litros, preço/L, valor total) e envia o pacote de encerramento ao PostoSmart;
8. O PostoSmart grava o registro de abastecimento como PENDENTE_PAGAMENTO e notifica instantaneamente os terminais de PDV via WebSocket.

Fluxos Alternativos e Exceções:

- **Exceção 3a (Bico Bloqueado por Pendência – RN01):** O Concentrador recusa a liberação e emite aviso sonoro. O Frentista deve solicitar ao Caixa a liberação dos abastecimentos anteriores.
- **Fluxo Alternativo 4a (Modo Automático de Emergência):** Se o sistema perder conexão de rede com o concentrador, este opera no modo *standalone*, armazenando até 200 abastecimentos em memória não-volátil até a reconexão.

3.3 Matriz de Rastreabilidade (RF × UC)

A Tabela 3.1 valida que todos os requisitos funcionais elicitados possuem cobertura formal nos casos de uso modelados.

Tabela 3.1: Matriz de Rastreabilidade Requisitos Funcionais × Casos de Uso

Requisito Funcional	Caso de Uso Associado	Complexidade	Status de Cobertura
RF01 – Captura de Telemetria	UC01 (Autorizar e Capturar Abastecimento)	Alta	[CONCLUÍDO]
RF02 – Registro de Venda	UC02 (Registrar Venda e Formas de Pagamento)	Média	[CONCLUÍDO]
RF03 – Emissão Fiscal	UC02.1 (Emitir NFC-e / SAT Fiscal)	Alta	[CONCLUÍDO]
RF04 – Monitoramento de Tanques	UC03 (Monitorar Tanques e Nível de Estoque)	Média	[CONCLUÍDO]
RF05 – Fechamento de Turno	UC04 (Fechar Turno e Conciliar Caixa)	Média	[CONCLUÍDO]

3.4 Modelo Conceitual de Domínio (Classes de Análise)

A Figura 3.2 detalha as entidades essenciais do negócio e suas cardinalidades estruturais.

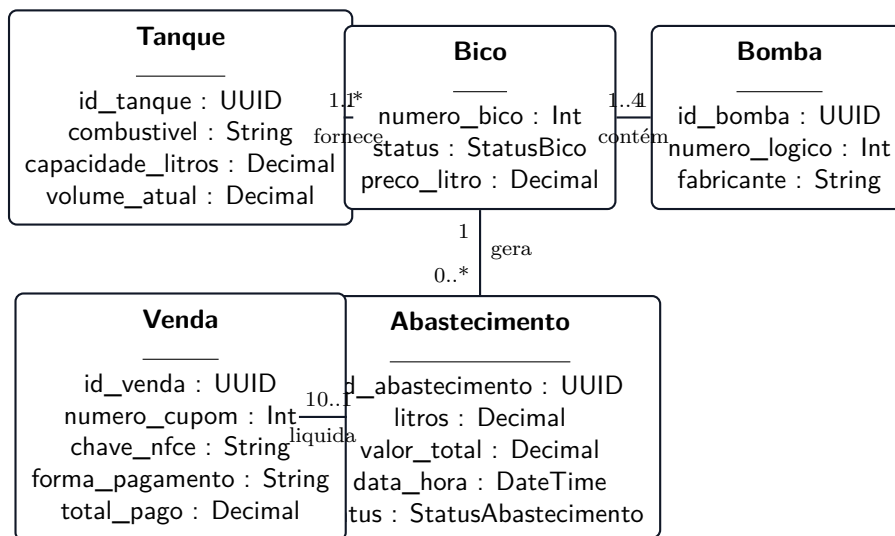


Figura 3.2: Modelo Conceitual de Classes de Domínio do PostoSmart

Documento de Arquitetura de Software (SAD)

4.1 Visão Geral e Estilo Arquitetural

A arquitetura do **PostoSmart** adota o padrão *Edge-First Event-Driven* (borda resiliente orientada a eventos). Como postos de combustíveis operam em condições agressivas com instabilidade de conectividade WAN, toda a lógica de autorização de bombas, controle de pulsos e frente de caixa executa localmente em um appliance local (*Edge Server*), sincronizando assincronamente com o cluster de nuvem.

4.2 Visão Lógica (Componentes do Sistema)

A Figura 4.1 ilustra a decomposição em subsistemas modulares com alta coesão e baixo acoplamento.

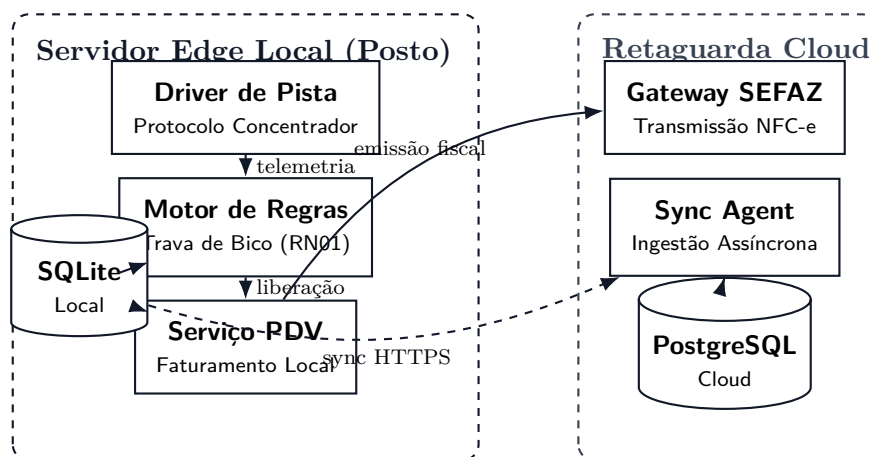


Figura 4.1: Visão Lógica da Arquitetura Edge-First do PostoSmart

4.3 Visão de Processos e Concorrência

A Figura 4.2 detalha o processamento concorrente em tempo real dos pulsos emitidos pelas bombas de combustível.

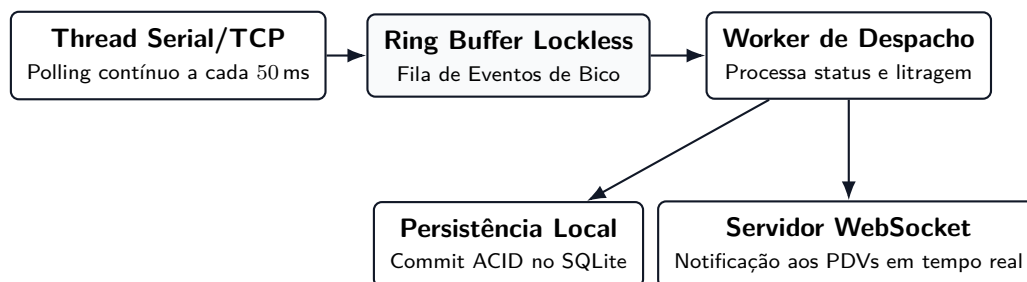


Figura 4.2: Visão de Processos do Pipeline de Telemetria de Pista

4.4 Visão Física e de Implantação

A Figura 4.3 descreve a infraestrutura física de pista, cabeamento industrial e ambiente corporativo em nuvem.

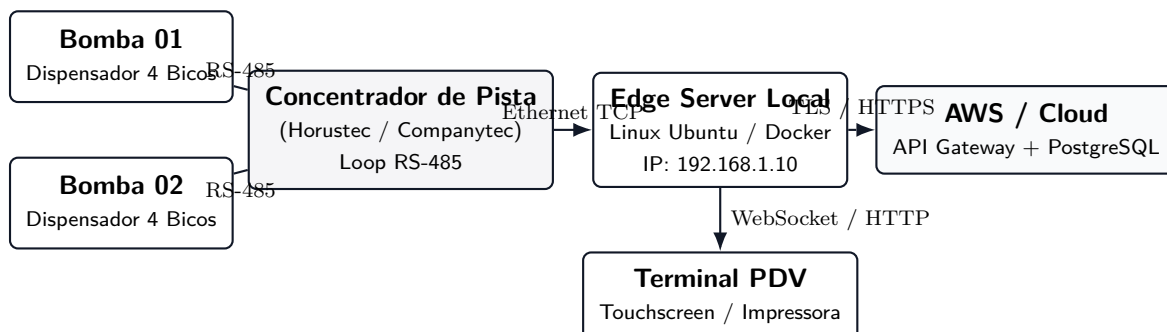


Figura 4.3: Visão Física de Implantação e Conectividade Industrial

4.5 Catálogo de Registros de Decisão Arquitetural (ADR)

4.5.1 ADR-01: Adoção de Arquitetura Edge-First com SQLite Local

Status: Aprovado e Homologado.

Decisores: Diogo Santos Pires Jandiroba (Lead Architect).

Contexto: Os postos de abastecimento não podem interromper suas vendas sob nenhuma hipótese decorrente de quedas de link de internet, atrasos na SEFAZ ou latência da nuvem.

Decisão: Implementar arquitetura *Edge-First*, armazenando todo o estado transacional em banco SQLite local configurado em modo WAL (*Write-Ahead Logging*). Os dados são sincronizados de forma eventual e assíncrona com o PostgreSQL na nuvem via mensageria idempotente.

Consequências Positivas: Tolerância total a partição de rede; latência sub-milissegundo para autorização de abastecimento na pista.

Consequências Negativas: Necessidade de resolução de conflitos de conciliação de cadastros centralizados vindos da nuvem.

4.5.2 ADR-02: Comunicação com Concentrador via Sockets TCP/IP com Fallback Serial

Status: Aprovado.

Contexto: O ecossistema de postos possui concentradores modernos com placa Ethernet nativa e concentradores legados operando via conversor Serial USB/RS-232.

Decisão: Projetar o módulo de telemetria utilizando o padrão de projeto *Adapter*, provendo abstração unificada para conexões Socket TCP assíncronas e suporte secundário a portas seriais nativas.

Consequências Positivas: Flexibilidade de instalação em postos modernos e legados sem alteração no núcleo do sistema.

4.6 Governança de Dados, Criptografia e LGPD

Em estrito atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal nº 13.709/2018):

- Os CPFs informados para inclusão no cupom fiscal são anonimizados nos bancos de auditoria analítica;
- Os logs de transações financeiras e abastecimentos possuem retenção legal obrigatória de 5 anos;
- Toda comunicação entre o Edge Server e a nuvem transita criptografada via protocolo TLS 1.3.

Documento de Design Detalhado (SDD)

5.1 Diagrama de Classes em Nível de Projeto

A Figura 5.1 apresenta a estrutura de classes de implementação do módulo de automação de pista e faturamento, detalhando visibilidades, tipos e assinaturas de métodos.

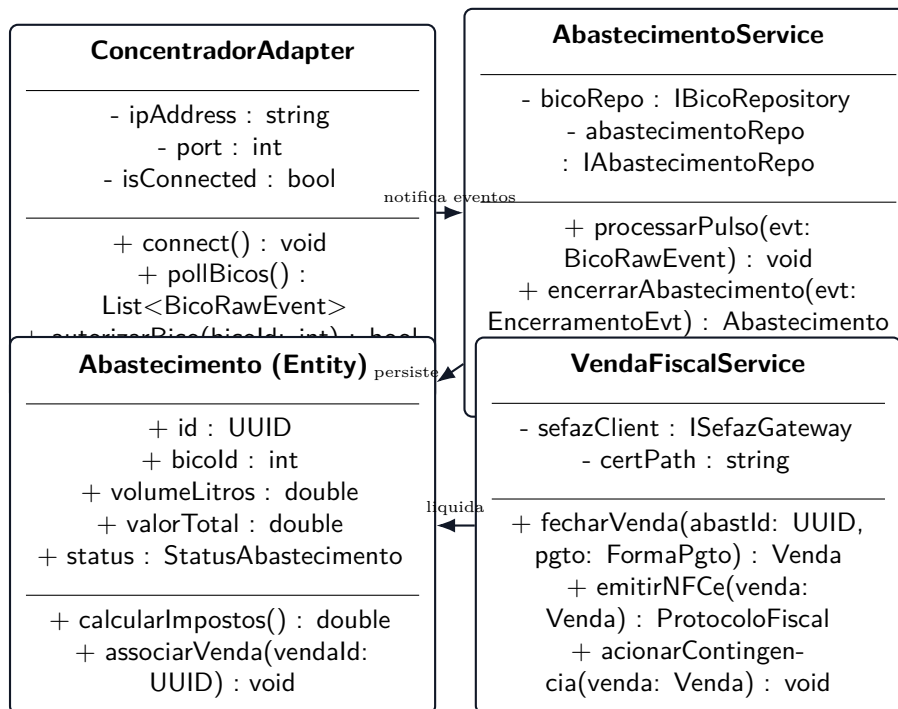


Figura 5.1: Diagrama de Classes em Nível de Projeto (UML Design Level)

5.2 Diagrama de Sequência: Autorização e Captura de Abastecimento

A Figura 5.2 demonstra a dinâmica temporal de troca de mensagens entre o hardware de pista, o concentrador e o PDV.

5.3 Diagrama de Máquina de Estados: Ciclo de Vida do Bico

A Figura 5.3 especifica os estados operacionais finitos de um bico de abastecimento.

5.4 Diagrama de Atividades: Pagamento e Emissão Fiscal

A Figura 5.4 modela o fluxo de fechamento de venda no caixa com tratamento de contingência fiscal.

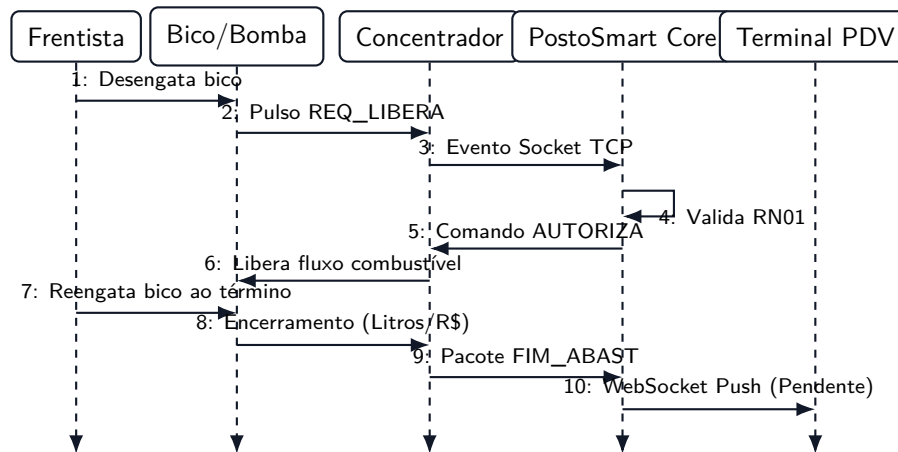


Figura 5.2: Diagrama de Sequência da Autorização e Captura de Abastecimento

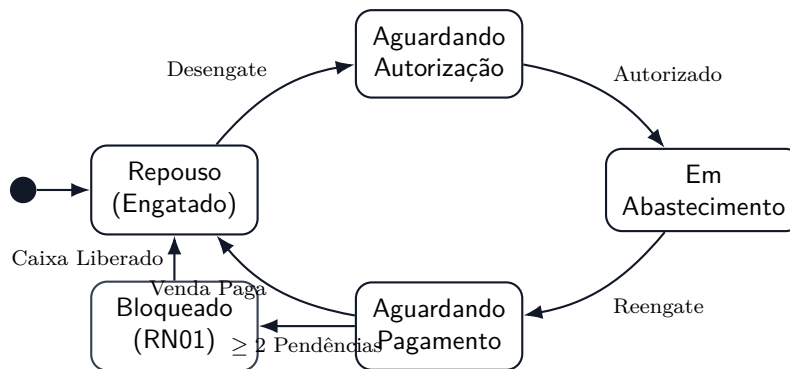


Figura 5.3: Diagrama de Máquina de Estados do Bico de Combustível

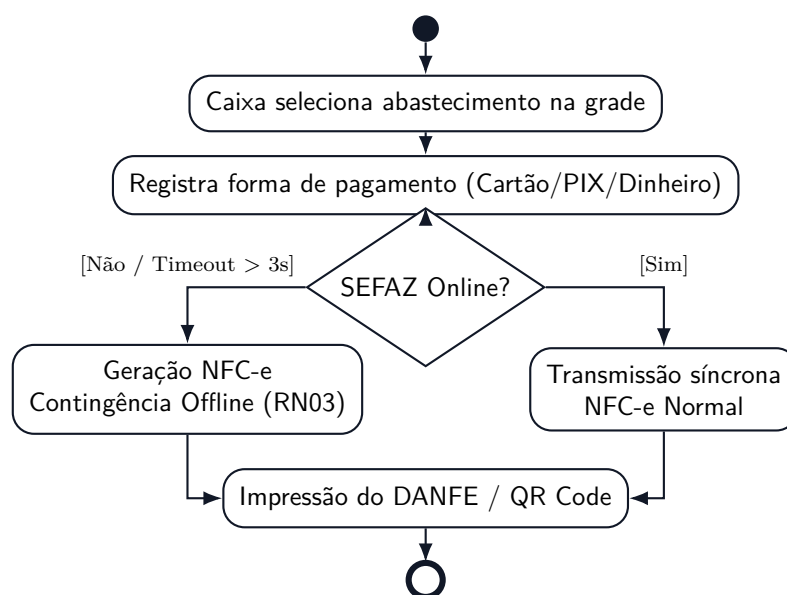


Figura 5.4: Diagrama de Atividades do Fechamento de Venda e Emissão Fiscal

5.5 Esquema Relacional e Mapeamento ORM

A Figura 5.5 exibe o modelo relacional de tabelas físicas com restrições de integridade referencial.

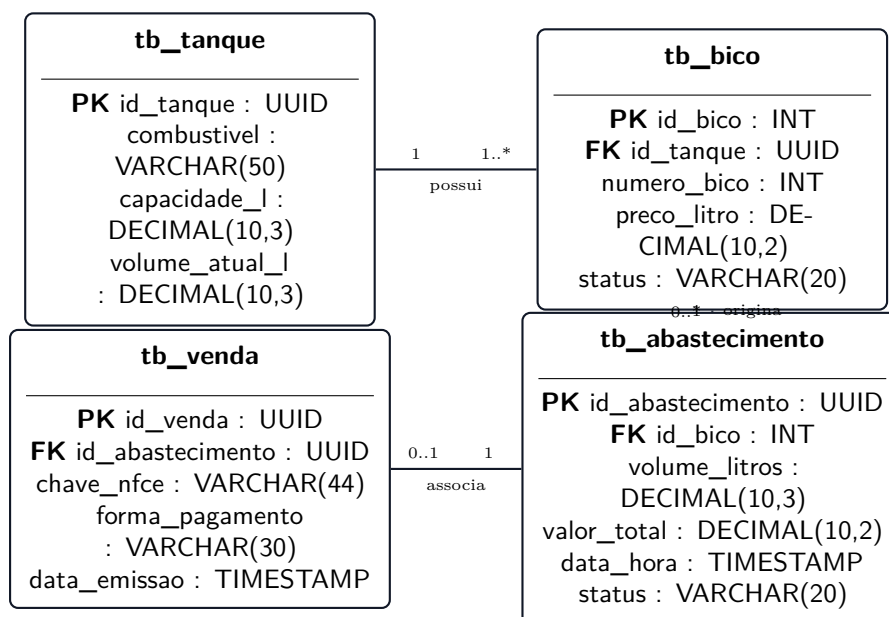


Figura 5.5: Diagrama Entidade-Relacionamento do Banco de Dados Relacional

Script DDL SQL de Criação de Tabelas (PostgreSQL / SQLite).

```

1 CREATE TABLE tb_bico (
2     id_bico INT PRIMARY KEY,
3     id_tanque UUID NOT NULL REFERENCES tb_tanque(id_tanque),
4     numero_bico INT NOT NULL UNIQUE,
5     preco_litro DECIMAL(10,2) NOT NULL,
6     status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'LIVRE'
7 );
8
9 CREATE TABLE tb_abastecimento (
10     id_abastecimento UUID PRIMARY KEY,
11     id_bico INT NOT NULL REFERENCES tb_bico(id_bico),
12     volume_litros DECIMAL(10,3) NOT NULL,
13     valor_total DECIMAL(10,2) NOT NULL,
14     data_hora TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
15     status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PENDENTE'
16 );
  
```

Plano e Especificação de Testes de Software

6.1 Estratégia e Pirâmide de Testes

A estratégia de garantia de qualidade funcional e de integração do PostoSmart está estruturada na pirâmide de testes da Figura 6.1, em estrita conformidade com a norma **ISO/IEC/IEEE 29119:2022**.

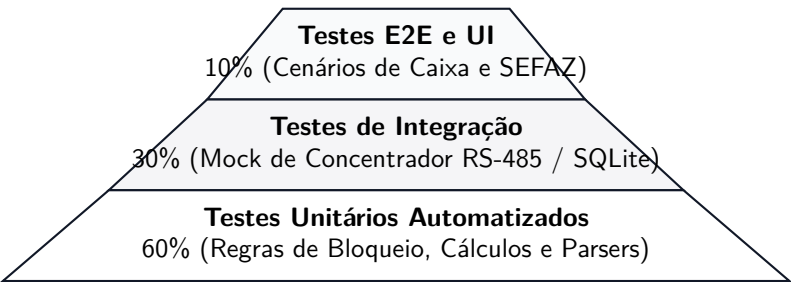


Figura 6.1: Pirâmide de Testes de Software do PostoSmart (ISO 29119)

6.2 Casos de Teste Padronizados

A Tabela 6.1 especifica os cenários de verificação com entradas, ações e resultados esperados.

Tabela 6.1: Especificação Detalhada de Casos de Teste (ISO/IEC/IEEE 29119)

ID	Requisito	Procedimento de Execução	Resultado Esperado	Resultado
CT01	RF01, RN01	Desengatar bico 01 sem pendências e aguardar pulso.	Concentrador autoriza fluxo; sistema marca bico como ABASTECENDO .	[CONCLUÍDO]
CT02	RF01, RN01	Gerar 2 abastecimentos pendentes no bico 02 e tentar novo desengate.	Sistema bloqueia autorização (RN01) e aciona alarme no PDV.	[CONCLUÍDO]
CT03	RF03, RN03	Simular queda da SEFAZ com mock de timeout (> 3s) no fechamento.	Sistema chaveia para contingência offline e imprime DANFE NFC-e.	[CONCLUÍDO]
CT04	RNF01	Disparar telemetria simultânea em 16 bicos em loop a 50 ms.	Latência de atualização da tela do PDV inferior a 200 ms (P99).	[CONCLUÍDO]

6.3 Matriz de Rastreabilidade (Requisitos × Testes)

A Tabela 6.2 confirma a cobertura total entre requisitos de negócio e baterias de teste.

Tabela 6.2: Matriz de Rastreabilidade Requisitos × Casos de Teste

Requisito	Descrição Sintética	Casos de Teste Vinculados	Status
RF01	Captura de Telemetria de Bico	CT01, CT02, CT04	[CONCLUÍDO]
RF02	Fechamento de Venda no PDV	CT01, CT03	[CONCLUÍDO]
RF03	Emissão de Documento Fiscal	CT03	[CONCLUÍDO]
RN01	Bloqueio por Dupla Pendência	CT02	[CONCLUÍDO]
RNF01	Latência de Telemetria (≤ 200 ms)	CT04	[CONCLUÍDO]

Guia de Implantação, DevOps e Runbook Operacional

7.1 Pipeline de Integração e Entrega Contínua (CI/CD)

A esteira de automação garante que qualquer alteração seja testada, escaneada quanto a vulnerabilidades e empacotada em contêineres imutáveis antes da promoção para produção (Figura 7.1).



Figura 7.1: Pipeline Automatizada de CI/CD do PostoSmart

7.2 Configuração de Contêineres e Execução Local (Docker Compose)

O appliance de borda (*Edge Server*) opera com uma pilha mínima e isolada em contêineres:

```

1 # docker-compose.yml - Servidor de Pista Edge Local
2 version: '3.8'
3 services:
4   postosmart-core:
5     image: ghcr.io/diogoandirobal/postosmart-core:1.0.0
6     restart: always
7     network_mode: host
8     volumes:
9       - /opt/postosmart/data:/app/data
10      - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0 # Acesso direto ao conversor RS-485
11     environment:
12       - CONCENTRADOR_IP=192.168.1.50
13       - CONCENTRADOR_PORT=2001
14       - SQLITE_DB_PATH=/app/data/postosmart.db
15       - SEFAZ_ENV=PRODUCAO
16
17   postosmart-sync:
18     image: ghcr.io/diogoandirobal/postosmart-sync:1.0.0
19     restart: always
20     depends_on:
21       - postosmart-core
22     environment:
23       - CLOUD_API_URL=https://api.postosmart.com.br/v1/sync
24       - CLIENT_CERT_PATH=/etc/ssl/posto_client.crt
  
```

7.3 Runbook Operacional e Procedimentos de Contingência

7.3.1 Procedimento 01: Falha de Comunicação com o Concentrador de Bombas

Sintoma: O PDV exibe alerta vermelho: "CONCENTRADOR INACESSÍVEL - PISTA OPERANDO EM MODO AUTÔNOMO".

Ação Imediata do Operador / Suporte:

1. Verificar o LED indicativo de LINK / DATA no painel frontal do concentrador físico na parede;
2. Confirmar a integridade do cabo Ethernet UTP Cat6 que liga o concentrador ao switch local;
3. No terminal do servidor de borda, executar: `curl -I http://192.168.1.50:2001;`
4. Caso não haja resposta após 1 minuto, reiniciar o serviço do driver:

```
1 docker compose restart postsmart-core
```

5. Se a falha persistir, chavear a chave comutadora física do concentrador para o modo *BYPASS MANUAL*, permitindo que os frentistas abasteçam anotando os encerrantes mecânicos nas bombas.

7.3.2 Procedimento 02: Reconciliação e Despejo de NFC-e em Contingência

Após a restauração da conectividade com a internet, o serviço de sincronização dispara a rotina:

```
1 # Disparo manual de transmissao em lote de notas fiscais represadas
2 docker compose exec postsmart-core postsmart-cli flush-contingencia
```

Todas as notas autorizadas em contingência offline (RN03) são transmitidas em lote para a SEFAZ, gerando os protocolos definitivos e atualizando o status na nuvem.

Referências Bibliográficas

- [1] Ieee std 830-1998 – recommended practice for software requirements specifications, 1998.
- [2] Iso/iec/ieee 29148:2018 – systems and software engineering – life cycle processes – requirements engineering, 2018.
- [3] Iso/iec/ieee 42020:2019 – software, systems and enterprise – architecture processes, 2019.
- [4] Iso/iec/ieee 29119:2022 – software and systems engineering – software testing, 2022.
- [5] Iso/iec/ieee 42010:2022 – systems and software engineering – architecture description, 2022.
- [6] Len Bass, Paul Clements, and Rick Kazman. *Software Architecture in Practice*. Addison-Wesley Professional, Boston, MA, EUA, 4 edition, 2021.
- [7] Pierre Bourque, Richard E. Fairley, et al., editors. *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide)*. IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, EUA, version 4.0 edition, 2024.
- [8] Martin Fowler. *UML Essencial: Um Breve Guia para a Linguagem-Padrão de Modelagem de Objetos*. Bookman, Porto Alegre, Brasil, 3 edition, 2005.
- [9] Philippe Kruchten. Architectural blueprints—the "4+1" view model of software architecture. *IEEE Software*, 12(6):42–50, 1995.
- [10] Roger S. Pressman and Bruce R. Maxim. *Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional*. AMGH Editora, Porto Alegre, Brasil, 9 edition, 2021.
- [11] Ian Sommerville. *Engenharia de Software*. Pearson, São Paulo, Brasil, 10 edition, 2019.